(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102910286 A
(43)申请公布日 2013.02.06

(21)申请号 201210445048.4

(22)申请日 2012.11.09

(71)申请人 许宏伟
地址 215128 江苏省苏州市吴中区龙港二村3幢601室

(72)发明人 许宏伟

(51)Int.Cl.
B64C 27/28(2006.01)

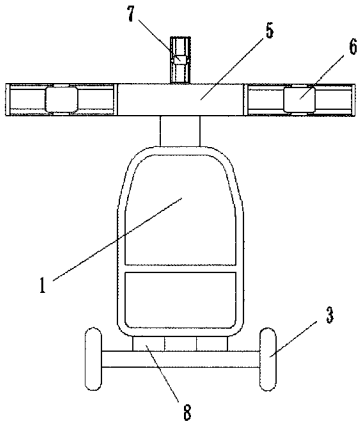
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 4 页

(54)发明名称

一种低空飞行器

(57)摘要

本发明公开了一种低空飞行器，包含驾驶舱；驾驶舱中设置有驾控装置和驾驶座椅；驾驶舱的上侧设置有主梁，驾驶舱的下侧设置有起落架；主梁的前端和后端分别设有前横梁和后横梁；前横梁与后横梁的左右两端上均设置有一个飞行螺旋桨，四个飞行螺旋桨均可前后倾斜；后横梁的正中间设置有后舵螺旋桨；飞行螺旋桨与后舵螺旋桨通过内燃机或电动机驱动；驾驶舱处设置有油箱或电池柜；本发明的低空飞行器，可在低空飞行，可以缓解地面交通压力；结构简单，制造容易，成本低廉，最高时速限定200公里以下，一般正常运行时速设定为80公里，低速飞行安全可靠，螺旋桨的动力可采用内燃机或者电动机，从而适应能源供应状况。



CN 102910286 A

1. 一种低空飞行器，其特征在于：包含驾驶舱 (1)；所述驾驶舱 (1) 中设置有驾控装置和驾驶座椅；所述驾驶舱 (1) 的上侧设置有主梁 (2)，驾驶舱 (1) 的下侧设置有起落架 (3)；所述主梁 (2) 的前端和后端分别设有前横梁 (4) 和后横梁 (5)；所述前横梁 (4) 与后横梁 (5) 的左右两端上均设置有一个飞行螺旋桨 (6)，四个飞行螺旋桨 (6) 均可前后倾斜；所述后横梁的正中间设置有后舵螺旋桨 (7)；所述飞行螺旋桨 (6) 与后舵螺旋桨 (7) 通过内燃机或电动机驱动；所述驾驶舱 (1) 处设置有油箱或电池柜。

2. 根据权利要求 1 所述的低空飞行器，其特征在于：所述四个飞行螺旋桨 (6) 均可前后倾斜。

3. 根据权利要求 1 所述的低空飞行器，其特征在于：所述起落架 (3) 与驾驶舱 (1) 之间设置有减震器 (8)。

一种低空飞行器

技术领域

[0001] 本发明涉及一种飞行工具，特别是一种结构简单、经济实用、可以缓解地面交通压力的低空飞行器，属于飞行交通工具技术领域。

背景技术

[0002] 随着社会发展，地面的车辆越来越多，交通压力也越来越大，堵车时间大大增加，车祸也随之多了起来；这样的现状给人们的生活带来了不便，生命安全受到严重影响；为了缓解地面交通压力，交通工具应该逐渐进入飞行领域；而现在的飞行交通工具大多结构复杂，成本过高，操作过于繁琐，多数都应用于军事领域，不能适合于普通民用。

发明内容

[0003] 针对上述存在的技术问题，本发明的目的是：提出了一种结构简单、经济实用、可以缓解地面交通压力的低空飞行器。

[0004] 本发明的技术解决方案是这样实现的：一种低空飞行器，包含驾驶舱；所述驾驶舱中设置有驾控装置和驾驶座椅；所述驾驶舱的上侧设置有主梁，驾驶舱的下侧设置有起落架；所述主梁的前端和后端分别设有前横梁和后横梁；所述前横梁与后横梁的左右两端上均设置有一个飞行螺旋桨，四个飞行螺旋桨均可前后倾斜；所述后横梁的正中间设置有后舵螺旋桨；所述飞行螺旋桨与后舵螺旋桨通过内燃机或电动机驱动；所述驾驶舱处设置有油箱或电池柜。

[0005] 优选的，所述四个飞行螺旋桨均可前后倾斜。

[0006] 优选的，所述起落架与驾驶舱之间设置有减震器。

[0007] 由于上述技术方案的运用，本发明与现有技术相比具有下列优点：

[0008] 本发明的低空飞行器，通过 4 个飞行螺旋桨产生推进力，飞行器的升降和行进均通过 4 个飞行螺旋桨的倾斜实现，飞行器的左右行进方向由后舵螺旋桨产生的左向或右向推力实现，起落架与驾驶舱之间设有减震器，可以降低飞行器落地时的震颤；因此，本发明的低空飞行器，可在 1000 米以下的低空飞行，甚至“掠地”飞行，可以缓解地面交通压力；结构简单，制造容易，因而成本低廉，仅相当于一辆轿车的成本，最高时速限定 200 公里以下，一般正常运行时速设定为 80 公里，低速飞行安全可靠，螺旋桨的动力可采用内燃机或者电动机，从而适应能源供应状况。

附图说明

[0009] 下面结合附图对本发明技术方案作进一步说明：

[0010] 附图 1 为本发明的一种低空飞行器的示意结构的主视图；

[0011] 附图 2 为本发明的一种低空飞行器的示意结构的俯视图

[0012] 附图 3 为本发明的一种低空飞行器的示意结构的左视图；

[0013] 附图 4 为本发明的一种低空飞行器飞行时的示意结构的左视图；

[0014] 其中：1、驾驶舱；2、主梁；3、起落架；4、前横梁；5、后横梁；6、飞行螺旋桨；7、后舵螺旋桨；8、减震器。

具体实施方式

[0015] 下面结合附图及具体实施例对本发明作进一步的详细说明。

[0016] 附图 1-4 为本发明所述的一种低空飞行器，包含驾驶舱 1；所述驾驶舱 1 中设置有驾控装置和驾驶座椅；所述驾驶舱 1 的上侧设置有主梁 2，驾驶舱 1 的下侧设置有起落架 3；所述起落架 3 与驾驶舱 1 之间设置有减震器 8；所述主梁 2 的前端和后端分别设有前横梁 4 和后横梁 5；所述前横梁 4 与后横梁 5 的左右两端上均设置有一个飞行螺旋桨 6，四个飞行螺旋桨 6 均可前后倾斜；所述后横梁的正中间设置有后舵螺旋桨 7；所述飞行螺旋桨 6 与后舵螺旋桨 7 通过内燃机（未示出）驱动；所述驾驶舱 1 的下部隔层设置有油箱。

[0017] 启动时，四个飞行螺旋桨 6 由内燃机驱动旋转，出风面垂直向下，调控风力，使飞行器缓慢升起离地；操纵四个飞行螺旋桨 6 向后方倾斜，使出风面朝向后下方，产生向前的反作用力，使飞行器向前飞行；飞行速度通过调整风力实现；飞行高度通过调整出风面方向的角度实现；行进左右方向通过调整后舵螺旋桨 7 的风力实现；着陆时，操纵四个飞行螺旋桨 6 垂直向下，缓慢降低风力，使得飞行器平稳着陆。

[0018] 本发明的低空飞行器，可在 1000 米以下的低空飞行，甚至“掠地”飞行，可以缓解地面交通压力；结构简单，制造容易，因而成本低廉，仅相当于一辆轿车的成本，最高时速限定 200 公里以下，一般正常运行时速可设定为 80 公里，低速飞行安全可靠，螺旋桨的动力可采用内燃机或者电动机，从而适应能源供应状况。

[0019] 上述实施例只为说明本发明的技术构思及特点，其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本发明的内容并加以实施，并不能以此限制本发明的保护范围，凡根据本发明精神实质所作的等效变化或修饰，都应涵盖在本发明的保护范围内。

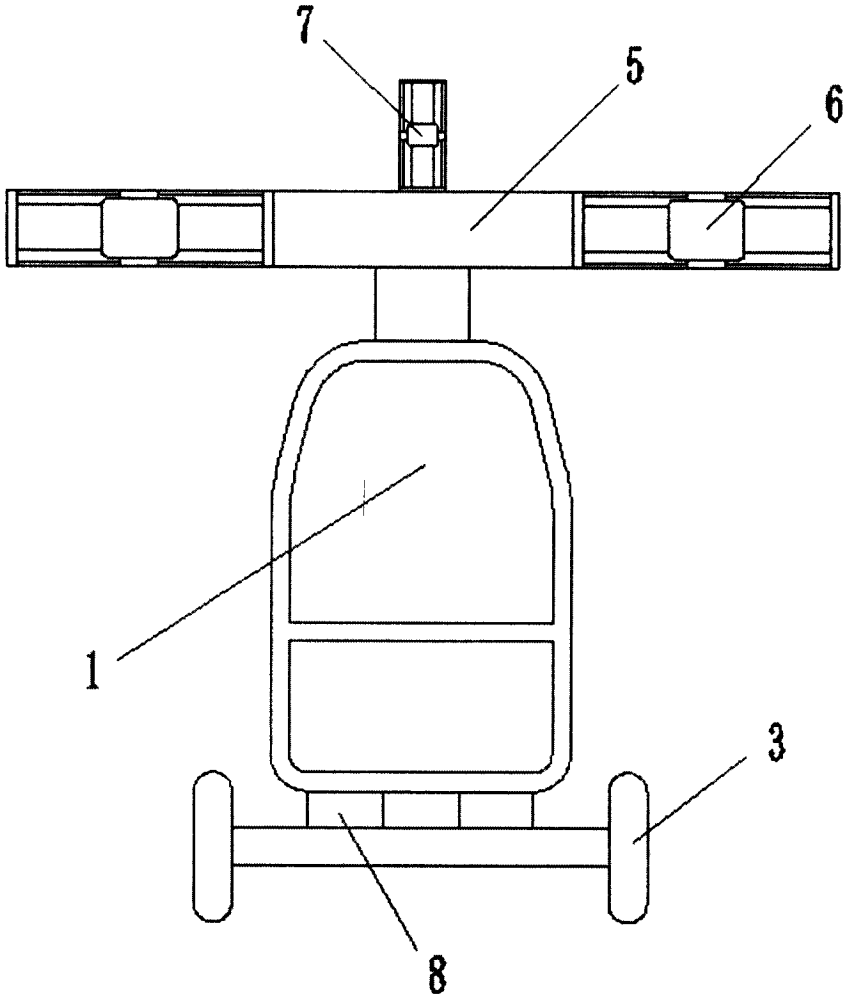


图 1

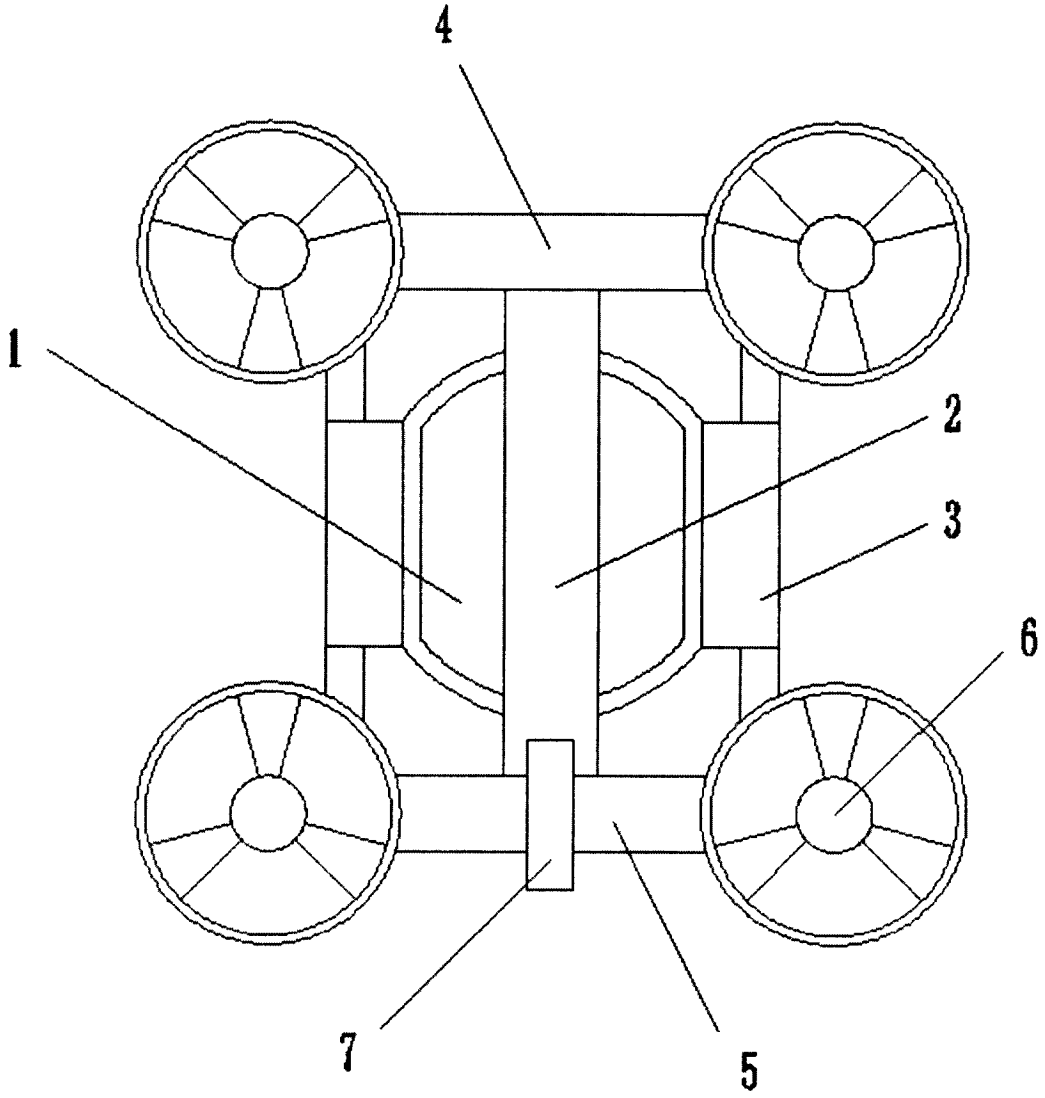


图 2

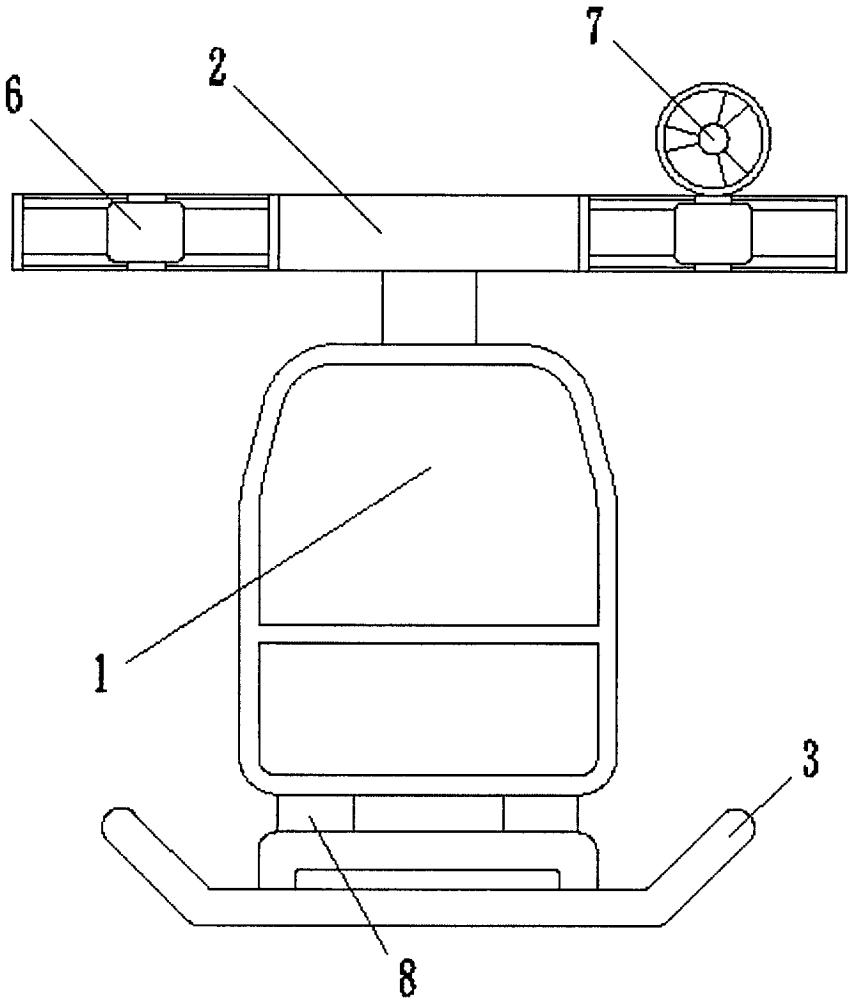


图 3

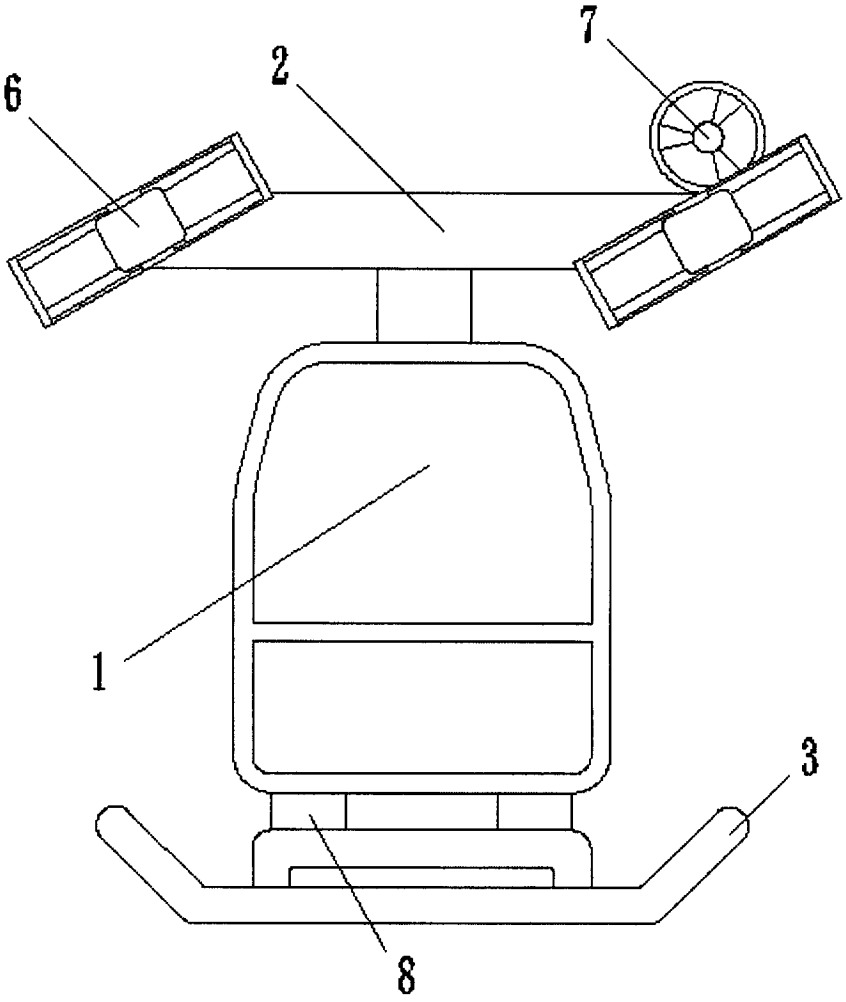


图 4